

أهداف التعلم

- شرح الفرق بين التقدير بنقطة والتقدير بفترة، بما في ذلك معنى مستوى الثقة.
- وصف إجراءات اختبار الفرضيات، موضحًا المحاذير الواجب مراعاتها عند تفسير نتائجه.

قد يصعب دراسة كل فرد في المجتمع، لذا ندرس عينة منه ونستخدم نتائجها لتقدير خصائص المجتمع أو اختبار ادعاءات عنه؛ وهذا هو الاستدلال الإحصائي. يجيب التقدير عن سؤال مثل «ما القيمة التقريبية؟»، بينما يسأل اختبار الفرضيات: «هل توفر البيانات دليلًا كافيًا ضد فرضية العدم؟». وبما أن العينة جزء من المجتمع، تحمل النتائج قدرًا من عدم اليقين ينبغي قياسه والإفصاح عنه، كما أن الدلالة الإحصائية لا تعني بالضرورة الأهمية العملية.

؟ السؤال الرئيس: كيف يمكننا الاستنتاج من عينة إلى مجتمع كامل، وكيف نقيس عدم اليقين في هذا الاستنتاج؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. مرحلة الاستدلال الإحصائي

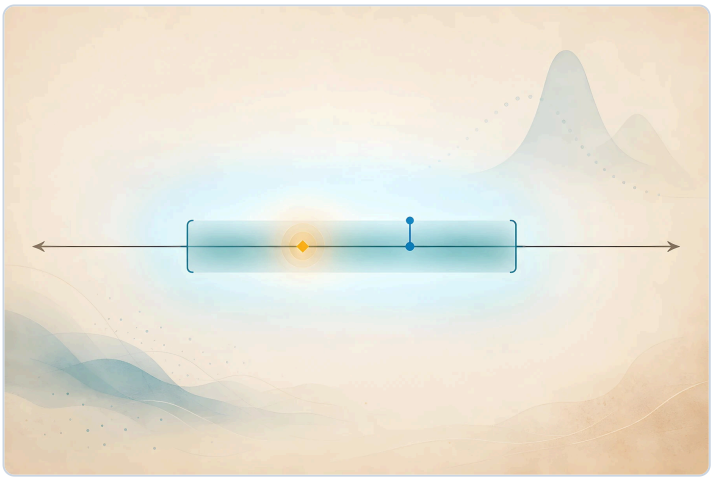
(1) **الاستدلال الإحصائي**: استخدام بيانات عينة لتقدير خصائص المجتمع أو اختبار ادعاءات عنه، مع مراعاة عدم اليقين وشروط تصميم الدراسة.

(2) يمكن تقسيم الاستدلال الإحصائي بشكل عام إلى النهجين التاليين.

النهج	الوصف	مثال
(التقدير)	استخدام بيانات العينة لتقدير خصائص المجتمع بقيمة واحدة أو بنطاق من القيم	استنتاج متوسط طول المجتمع من متوسط طول العينة
(اختبار الفرضيات)	تقييم مدى تعارض البيانات مع فرضية العدم في ظل نموذج وافتراضات محددة	اختبار ما إذا كانت البيانات تقدم دليلًا على اختلاف الأداء بين طريقتين

(3) في كلتا الحالتين، بما أن العينة ليست سوى جزء من المجتمع، فإن الاستدلال يتضمن دائمًا عدم يقين. في الاستدلال الإحصائي، يُتخذ الحكم مع مراعاة درجة ذلك عدم اليقين.

2. التقدير النقطي والتقدير الفاصل



التقدير النقطي قيمة واحدة؛ أما الفترة فهي مدى.

(1) **التقدير النقطي**: تقدير خاصية للمجتمع بقيمة واحدة تحسب من العينة. فإذا كان متوسط طول العينة 168 سم، نستخدم 168 سم تقديرًا نقطيًا لمتوسط طول المجتمع.

(2) **(التقدير الفاصل)**...تقدير أن خصائص المجتمع تقع ضمن مدى معين (فاصل). *على سبيل المثال*، يُقدَّر متوسط طول المجتمع بأنه يقع في المدى من 166 سم إلى 170 سم.

(3) يسمى الفاصل **فترة ثقة**. ويصف **مستوى الثقة** أداء طريقة بناء الفترات عند تكرار أخذ العينات، لا احتمالًا لاحقًا لاحتواء فترة بعينها. فعند مستوى ثقة 95%، إذا كررنا أخذ عينات وبناء فترات بالطريقة نفسها مرات كثيرة، فستحتوي نحو 95% من الفترات على القيمة الحقيقية. ويُختار المستوى قبل التحليل وفق الغرض.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

الاستدلال الإحصائي يستنتج من العينة إلى المجتمع. التقدير يعطي قيمة (نقطية) أو مدى (فاصل، مع مستوى ثقة)؛ واختبار الفرضيات يوازن بين فرضية العدم والفرضية البديلة باستخدام القيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة. كل ذلك يحمل قدرًا من عدم اليقين – والدلالة الإحصائية ليست هي نفسها الأهمية العملية.

المفاهيم الأساسية:

- الاستدلال الإحصائي
- التقدير النقطي / الفاصل
- فترة الثقة ومستوى الثقة
- فرضية العدم / الفرضية البديلة
- القيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة
- أخطاء النوع الأول / الثاني

مصطلحات أساسية

الاستدلال الإحصائي – الاستنتاج من العينة إلى المجتمع.

التقدير – استنتاج خصائص المجتمع بالأرقام.

اختبار الفرضيات – الحكم على ادعاء بخصوص المجتمع.

💡 توقّف وفكّر

قيمة واحدة أم مدى – أي تقدير يُظهر لك مدى عدم اليقين؟

(4) التقدير النقطي سهل الفهم لأنه يُعرض كقيمة واحدة، ولكن عدم يقين التقدير يكون غير مرئي. أما التقدير الفاصل فله عرض، لذا يلزم الحذر في تفسير النتيجة، لكنه يتميز بإظهار درجة عدم اليقين أيضًا.

3. فكرة اختبار الفرضيات



يبدأ اختبار الفرضيات بفرضية العدم، ثم يقيس مدى توافق البيانات معها.

(1) **اختبار الفرضيات**: إجراء يستخدم البيانات لتقييم الدليل ضد فرضية العدم، ولا يثبت صحة فرضية أو خطأها يقينًا.

(2) في اختبار الفرضيات، تُوضع الفرضيتان التاليتان.

الفرضية	الوصف
(فرضية العدم) (H0)	فرضية تُستخدم كنقطة بداية للاختبار، مثل "لا فرق" أو "لا علاقة"
(الفرضية البديلة) (H1)	فرضية تصف نوع الفرق أو العلاقة التي يهتم بها السؤال، ونبحث عن دليل إحصائي يدعمها عندما لا تتوافق البيانات بما يكفي مع H_0

(3) نحدد فرضية عدم مرجعية ونستخدم اختبارًا مناسبًا لقياس مدى ندرة النتيجة التي رأيناها، أو نتيجة أشد تطرفًا، إذا كانت H_0 صحيحة. وكلما كانت النتيجة أقل توافقًا مع H_0 وفق نموذج الاختبار، زاد الدليل الإحصائي ضدها. وهذا لا يساوي احتمال أن H_0 صحيحة أو خاطئة.

(4) بناءً على التقييم، يُحكم على فرضية العدم إما بأنها **(مرفوضة (منفية))** أو **(غير مرفوضة)**.

4. إجراء اختبار الفرضيات

(1) يتبع اختبار الفرضيات هذا التسلسل.

① حدّد فرضية العدم H_0 والفرضية البديلة H_1 بما يناسب السؤال قبل النظر إلى النتيجة

② حدّد مستوى الدلالة α مسبقًا؛ ومن القيم الشائعة 0.05 و0.01

③ اختر الاختبار المناسب، وتحقق من افتراضاته، ثم احسب القيمة الاحتمالية (p-value) من البيانات

④ قارن القيمة الاحتمالية بمستوى الدلالة واتخذ حكمًا

(2) **القيمة الاحتمالية (p-value)**: احتمال الحصول على نتيجة مساوية في التطرف للنتيجة المرصودة أو أشد منها، بافتراض صحة H_0 وبحسب نموذج الاختبار. وكلما صغرت، كانت النتيجة أقل توافقًا مع H_0؛ لكنها ليست احتمال صحة H_0.

(3) **مستوى الدلالة (α)**: القيمة الحدية التي يحددها الباحث مسبقًا لقرار رفض H_0، وترتبط باحتمال خطأ النوع الأول ضمن شروط الاختبار.

(4) معايير الحكم

مصطلحات أساسية

فرضية العدم (H0) – نقطة البداية القائلة بـ"لا فرق".

الفرضية البديلة (H1) – تُتبنى إذا رُفضت H0.

القيمة الاحتمالية – احتمال الحصول على بيانات بهذا التطرف أو أشد إذا كانت H0 صحيحة.

💡 توقّف وفكّر

إذا كانت القيمة الاحتمالية 0.02 ومستوى الدلالة 0.05، هل ترفض فرضية العدم أم لا؟

الشرط	الحكم
$p \le \alpha$	نرفض H_0، وتكون النتيجة ذات دلالة إحصائية وفق α المحدد، من دون إثبات H_1 يقينًا
$p > \alpha$	عدم رفض فرضية العدم (لا يمكن القول بوجود دلالة إحصائية)



شكل 6.1.1 – إجراء اختبار الفرضيات موضحًا من خلال مثال

5. طرق اختبار الفرضيات الرئيسية

(1) تختلف طريقة الاختبار المستخدمة باختلاف غرض التحليل ونوع البيانات. من أبرز الأمثلة ما يلي.

الاختبار	الاستخدام الرئيسي	مثال
(اختبار t)	عائلة اختبارات لمقارنة المتوسطات في حالات محددة؛ يعرض الدرس مثال مقارنة متوسط مجموعتين	فحص ما إذا كان متوسط درجات اختبار الطلاب يختلف بين طريقة تعلم معينة والطريقة التقليدية
(اختبار مربع كاي)	اختبار كاي-تربيع للاستقلال: فحص وجود ارتباط بين متغيرين فئويين في جدول تقاطعي	فحص، من نتائج المسح، ما إذا كانت هناك علاقة بين الجنس وتفضيل المادة الدراسية

💡 توقّف وفكّر

أي اختبار يقارن متوسطي مجموعتين، وأيهما يفحص علاقة بين فئات؟

6. تنبيهات بخصوص الاستدلال

(1) في الاستدلال الإحصائي، هناك دائمًا احتمال لأخطاء الحكم. هناك نوعان من الأخطاء.

نوع الخطأ	الوصف
(خطأ من النوع الأول)	رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع صحيحة
(خطأ من النوع الثاني)	عدم رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع خاطئة

مصطلحات أساسية

خطأ من النوع الأول – رفض فرضية عدم صحيحة.

خطأ من النوع الثاني – الإبقاء على فرضية عدم خاطئة.

المفاضلة – خفض أحد الخطأين يرفع الآخر.

(2) عند ثبات حجم العينة وتصميم الدراسة وبقية العوامل، يقلل خفض α احتمال خطأ النوع الأول، لكنه قد يزيد احتمال خطأ النوع الثاني. ويمكن تحسين التصميم أو زيادة حجم العينة أحيانًا لتقليل كليهما.

(3) يلزم الحذر في تفسير القيمة الاحتمالية. يجب تجنب سوء الفهم التالي.

① القيمة الاحتمالية ليست "احتمال صحة فرضية العدم".

② القيمة الاحتمالية الصغيرة لا تعني "أن التأثير كبير".

③ قرار p مقابل α قاعدة إجرائية في الاختبار، لكنه لا يثبت صحة النتيجة أو أهميتها العملية، ولا يحدد الحقيقة العلمية وحده.

(4) كون النتيجة ذات دلالة إحصائية وكونها مهمة عمليًا أمران مختلفان. *على سبيل المثال*، لنفترض أن تجربة تقارن بين تصميمين لموقع إلكتروني، جديد وقديم، ببيانات معدل النقر من 100,000 شخص. إذا كان معدل النقر للتصميم الجديد أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط من التصميم القديم، فبسبب كبر حجم مجموعة البيانات، من المرجح أن يكون هذا الفرق ذا دلالة إحصائية. ومع ذلك، فإن ما إذا كان هذا الفرق البالغ 0.1 نقطة يؤدي إلى ربح فعلي أو تحسين لتجربة المستخدم فهو أمر يحتاج إلى الحكم عليه من منظور منفصل.

(5) الاستدلال الإحصائي وسيلة قوية لاستخلاص استنتاجات من البيانات، ولكن من المهم فهم أنه أداة للحكم تتضمن عدم يقين، ويجب تفسير النتائج بشكل مناسب.



خطأ النوع الأول هو إنذار كاذب؛ وخطأ النوع الثاني هو تفويت للاكتشاف.

الفكرة الرئيسة

الاستدلال يستنتج من عينة إلى مجتمع، ودائمًا مع وجود عدم يقين. التقدير يُبلغ عن قيمة (نقطية) أو مدى (فاصل) مع مستوى ثقة؛ واختبار الفرضيات يضع فرضية عدم وفرضية بديلة، ثم يقارن قيمة احتمالية بمستوى دلالة لرفضها أو عدم رفضها. احترس من أخطاء النوع الأول والثاني (وهي علاقة مفاضلة)، ولا تقرأ القيمة الاحتمالية أبدًا على أنها احتمال صحة فرضية العدم، وتذكر أن الدلالة الإحصائية ليست هي نفسها الأهمية العملية.

توقّف وفكّر

مع 100,000 شخص، يمكن أن يكون فرق ضئيل "ذا دلالة". هل هذا يجعله مهمًا؟

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة أمام كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ استنتاج خصائص المجتمع من العينة يُسمى الاستدلال الإحصائي.

ب التقدير النقطي طريقة تقدر خصائص المجتمع ضمن مدى معين.

جـ في اختبار الفرضيات، يُقيَّم احتمال أن يؤدي جمع البيانات إلى الحصول على البيانات المتاحة بافتراض صحة فرضية العدم.

د إذا كانت نتيجة ما ذات دلالة إحصائية، فإن الفرق يكون بالضرورة مهمًا عمليًا أيضًا.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 فرضية تُستخدم كنقطة بداية للاختبار، مثل "لا فرق" أو "لا علاقة"

2 احتمال الحصول على نتيجة تساوي في تطرفها البيانات المتاحة أو أكثر تطرفًا منها، بافتراض صحة فرضية العدم

3 القيمة الحدية لتحديد ما إذا كان يجب رفض فرضية العدم

[الخيارات] أ القيمة الاحتمالية ب مستوى الدلالة جـ فرضية العدم

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للاستدلال الإحصائي. لذلك، ○.

ب التقدير ضمن مدى هو التقدير الفاصل. التقدير النقطي يُقدِّر قيمة واحدة. لذلك، ×.

جـ وصف صحيح لفكرة اختبار الفرضيات. لذلك، ○.

د الدلالة الإحصائية والأهمية العملية أمران مختلفان؛ مع كمية كبيرة من البيانات، حتى الفرق الضئيل يمكن أن يصبح ذا دلالة. لذلك، ×.

(2)

1: الفرضية المستخدمة كنقطة بداية للاختبار هي فرضية العدم. **جـ**

2: احتمال الحصول على البيانات في ظل فرضية العدم هو القيمة الاحتمالية. **أ**

3: القيمة الحدية للرفض هي مستوى الدلالة. **ب**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الخاص باستنتاج خصائص المجتمع من العينة؟
2. ما المصطلح الخاص بطريقة تقدير أن خصائص المجتمع تقع ضمن مدى معين؟
3. ما المصطلح الخاص بالفاصل المستخدم في التقدير الفاصل؟
4. ما المصطلح الخاص بطريقة اختبار فرضيات نموذجية تفحص ما إذا كانت هناك علاقة بين متغيرين فئويين؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب إجراء اختبار الفرضيات.

أ ضع فرضية العدم والفرضية البديلة ← حدد مستوى الدلالة ← احسب القيمة الاحتمالية ← اتخذ حكمًا

ب احسب القيمة الاحتمالية ← ضع فرضية العدم ← حدد مستوى الدلالة ← اتخذ حكمًا

جـ حدد مستوى الدلالة ← تبنَّ الفرضية البديلة ← احسب القيمة الاحتمالية ← ضع فرضية العدم

د اتخذ حكمًا ← ضع فرضية العدم ← حدد مستوى الدلالة ← احسب القيمة الاحتمالية

(2) لنفترض أنه في اختبار فرضيات تم فيه تحديد مستوى الدلالة عند 0.05 (5%)، كانت القيمة الاحتمالية 0.03. من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب الحكم في هذه الحالة.

أ رفض فرضية العدم وتبني الفرضية البديلة.

ب عدم رفض فرضية العدم.

جـ رفض الفرضية البديلة.

د تغيير مستوى الدلالة إلى 0.01 وإعادة الحساب.

(3) لكل من غرضي التحليل (1، 2)، اختر طريقة الاختبار الأنسب من الخيارات أدناه (أ، ب).

1 تريد فحص ما إذا كان متوسط درجات اختبار الطلاب يختلف بين طريقتي تدريس.

2 تريد فحص ما إذا كانت هناك علاقة بين الجنس وفئة المنتجات المشتراة.

[الخيارات] أ اختبار مربع كاي ب اختبار t

(4) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب القيمة الاحتمالية.

أ القيمة الاحتمالية هي احتمال صحة فرضية العدم.

ب كلما صغرت القيمة الاحتمالية، كان التأثير أكبر.

جـ القيمة الاحتمالية هي احتمال الحصول على نتيجة تساوي في تطرفها البيانات المتاحة أو أكثر تطرفًا منها، بافتراض صحة فرضية العدم.

د القيمة الاحتمالية < 0.05 معيار مطلق للصحة.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح سبب اختبار الباحثين فرضية العدم التي يأملون في دحضها، بدلًا من إثبات التأثير مباشرة. **[6]**

استعن بـ: ما تُظهره قيمة احتمالية صغيرة.

💡 توقّف وفكّر

قيمة احتمالية 0.03 مقابل حد 0.05 – أقل أم أعلى؟ إذن ماذا تفعل؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

يدّعي نادٍ مدرسي أن أداة اختباراته الإلكترونية الجديدة ترفع متوسط درجات الطلاب في الاختبارات الأسبوعية. طُلب منك الحكم على هذا الادعاء بإنصاف باستخدام اختبار فرضيات.

1 · صِغ الفرضيات. يفيد النادي بأن متوسط مجموعة أداته كان 74 في آخر اختبار مقابل 70 لمجموعة ضابطة من نفس الحجم. اكتب فرضية العدم والفرضية البديلة لهذا الادعاء بالذات بكلماتك الخاصة، واذكر ما البيانات التي ستحتاجها فعلًا لإجراء الاختبار (بخلاف هذين المتوسطين)، وحدد مستوى الدلالة الذي ستختاره (0.05 أو 0.01) ولماذا.

2 · حلل المخاطر. صف، في هذا السياق، ما الذي سيعنيه خطأ من النوع الأول وخطأ من النوع الثاني بالنسبة للنادي، وحدد أيهما تودّ تجنبه أكثر هنا – وهو حكم لا تقدمه لك جداول الدرس.

3 · قرر وفسّر. لنفترض أن الاختبار أعطى قيمة احتمالية قدرها 0.04. اذكر قرارك بناءً على مستوى الدلالة الذي اخترته في الخطوة 1 (لاحظ أنه سيختلف عند 0.05 مقابل 0.01). ثم، إذا كانت النتيجة ذات دلالة، اشرح لماذا قد لا تبرر النتيجة ذات الدلالة تحويل جميع الفصول إلى استخدام الأداة. **في أزواج،** قارنوا التفسيرات واتفقوا على الأدلة الإضافية التي ما زلتم بحاجة إليها بخلاف القيمة الاحتمالية.

☐ **الوثوق بملخص النادي الخاص** ☐ **صياغة الادعاء واختباره بشكل صحيح**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ حدّد H_0 وH_1 وα قبل رؤية p، واختر الاختبار المناسب وافحص افتراضاته. ثم ناقش تكلفة خطأ النوع الأول والثاني في السياق، ولا تكتفِ بقيمة p: راجع حجم الأثر وفترة الثقة وتصميم الدراسة وآثار القرار.

🌍 طبّق ما تعلمته

يختبر متجر لونين لزر الدفع باستخدام بيانات من 200,000 زائر ويجد أن معدل النقر للون الجديد أعلى بمقدار 0.05 نقطة مئوية، بقيمة احتمالية 0.01 عند مستوى دلالة 5%. حدد ما إذا كانت النتيجة ذات دلالة إحصائية، واشرح لماذا قد يقرر المتجر مع ذلك عدم تغيير الزر.

❓ إجابة السؤال الرئيس

أجاب الدرس عن السؤال الرئيس: كيف نستدل من عينة مع قياس عدم اليقين؟ يستخدم التقدير بيانات العينة لتقدير خصائص المجتمع بقيمة واحدة أو بفترة ثقة، ويصف مستوى الثقة أداء طريقة بناء الفترات عند تكرارها. ويبدأ اختبار الفرضيات بـH_0 وH_1 ومستوى α محدد مسبقًا واختبار مناسب. فإذا كانت $p \le \alpha$ نرفض H_0، وإذا كانت $p > \alpha$ لا نرفضها. ولا تمثل p احتمال صحة H_0، ولا تعني الدلالة الإحصائية أهمية عملية. لذلك نراجع أيضًا حجم الأثر وفترة الثقة والتصميم وتكلفة القرار.

مصطلحات أساسية

مستوى الدلالة – القيمة الحدية لرفض H0.

ذو دلالة إحصائية – القيمة الاحتمالية أقل من القيمة الحدية.

مهم عمليًا – كبير بما يكفي ليكون له أثر في الواقع.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

في الاستدلال الإحصائي نستخدم العينة لتقدير خصائص المجتمع أو اختبار ادعاءات عنه. يسمى التقدير بقيمة واحدة (1)، والتقدير بنطاق (2). ويسمى تقييم الدليل ضد فرضية مرجعية (3). نحدد (4) و(5) قبل النتيجة، ونحسب (6) باختبار مناسب، ثم نقارنها بـ(7) المحدد مسبقًا.

1. املأ الفراغات (1) - (7).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب فترات الثقة ومستويات الثقة.

أ فترة ثقة بمستوى ثقة 95% تعني أن القيمة الحقيقية للمجتمع تقع ضمن تلك الفترة باحتمال 95%.

ب كلما ارتفع مستوى الثقة، ضاقت فترة الثقة.

جـ فترة ثقة بمستوى ثقة 95% تعني أنه، لو تكررت طريقة المسح نفسها، فإن نحو 95% من فترات الثقة الناتجة ستحتوي على القيمة الحقيقية للمجتمع.

د مستوى الثقة قيمة تُستخدم كمعيار للحكم في اختبار الفرضيات.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا للأخطاء في اختبار الفرضيات.

أ خطأ النوع الأول هو رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع صحيحة.

ب خطأ النوع الثاني هو عدم رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع خاطئة.

جـ خفض مستوى الدلالة يمكن أن يقلل من خطأ النوع الأول وخطأ النوع الثاني في آن واحد.

د لخطأي النوع الأول والثاني علاقة مفاضلة.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب تفسير الاستدلال الإحصائي.

أ الفرق ذو الدلالة الإحصائية هو بالضرورة فرق مهم عمليًا.

ب مع كمية كبيرة من البيانات، حتى الفرق الضئيل يمكن أن يصبح ذا دلالة إحصائية.

جـ إذا انخفضت القيمة الاحتمالية عن 0.05، فإن الاستنتاج صحيح بالتأكيد.

د يمكن للاستدلال الإحصائي أن يزيل عدم اليقين تمامًا.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
قدّر بقيمة نقطية أو بفاصل (مستوى الثقة = عدد مرات احتواء الطريقة للحقيقة)؛ واختبر بمقارنة قيمة احتمالية بمستوى دلالة لرفض فرضية العدم أو الإبقاء عليها. راقب أخطاء النوع الأول / الثاني، ولا تخلط أبدًا بين الدلالة الإحصائية والأهمية العملية.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: لماذا يكون مستوى ثقة 95% بيانًا عن الطريقة، لا عن فترة بعينها؟

تحدٍّ: تُبلِّغ دراسة على 500,000 مستخدم عن تأثير "ذي دلالة عالية" (القيمة الاحتمالية < 0.001) بحجم 0.02 نقطة مئوية. ناقش ما إذا كنت ستتصرف بناءً عليه، واذكر المعلومة الإضافية الوحيدة التي قد تغيّر رأيك.



أهداف التعلم

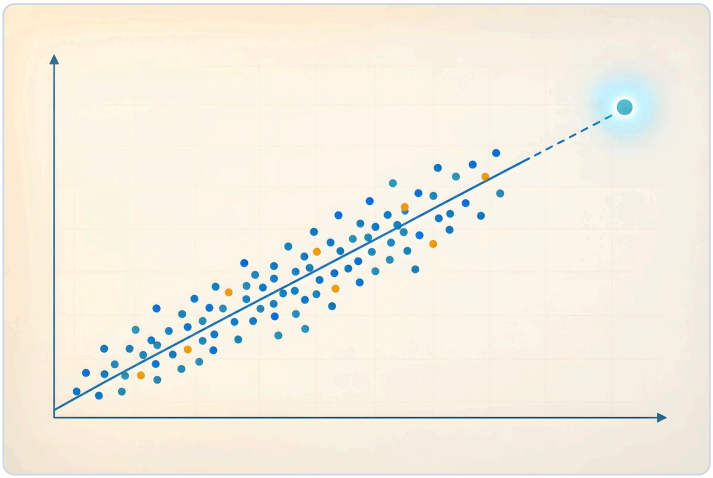
- توضيح الفرق بين الانحدار البسيط والانحدار المتعدد، وما يمثله نموذج الانحدار.
- تقييم نموذج الانحدار باستخدام مقاييس R^2 وRMSE وMAE، موضحًا سبب عدم إثبات «الملاءمة الجيدة» لوجود علاقة سببية.

قد نلاحظ في البيانات علاقة بين درجة الحرارة ومبيعات الآيس كريم. يبني تحليل الانحدار معادلة تصف العلاقة المقدرة بين متغير استجابة ومتغير تفسيري أو أكثر، وقد تستخدم للتفسير أو التنبؤ. لكن المتغير التفسيري لا يصبح سببًا لمجرد دخوله النموذج. ولاستخدام النموذج عمليًا، نقيّم الملاءمة وأخطاء التنبؤ وحدود البيانات بأكثر من مقياس مناسب، مثل R^2 وRMSE وMAE، ونفصل بين جودة التنبؤ والادعاء السببي.

؟ السؤال الرئيس: كيف يحوّل الانحدار البيانات إلى تنبؤ، وكيف نحكم على مدى إمكانية الوثوق بذلك التنبؤ؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. مرحلة تحليل الانحدار



ابن نموذجًا يلائم البيانات، ثم قيّمه قبل استخدامه للتنبؤ داخل نطاق مناسب.

(1) **تحليل الانحدار**: طريقة لبناء نموذج رياضي يصف العلاقة المقدرة بين متغير استجابة ومتغير أو أكثر من المتغيرات التفسيرية، وقد يستخدم للتفسير أو التنبؤ إذا كان النموذج مناسبًا وصالحًا للغرض.

(2) **متغير الاستجابة (Response Variable)**: المتغير الذي يحاول النموذج تفسيره أو التنبؤ بقيمته. و**المتغير التفسيري (Explanatory Variable)**: متغير نستخدمه للمساعدة على التفسير أو التنبؤ، ولا يمثل سببًا مثبتًا بمجرد دخوله النموذج.

(3) تُسمى المعادلة التي يتم الحصول عليها من البيانات في تحليل الانحدار **(النموذج)**. النموذج هو تمثيل مبسط لعلاقة حقيقية – على سبيل المثال، وضع الاتجاه "كلما ارتفعت درجة الحرارة، ارتفعت المبيعات" في صيغة يمكن حسابها.

(4) لاستخدام النموذج عمليًا نحتاج إلى تقييم ملاءمته، وخطأ التنبؤ، وافتراضاته، وأدائه على بيانات مناسبة، وحدود النطاق الذي بُني منه.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يُعبِّر تحليل الانحدار عن العلاقة بين متغير تفسيري (مدخل) ومتغير استجابة (نتيجة) كنموذج – خط $y = ax + b$ في حالة الانحدار البسيط، أو مجموع متغيرات موزونة في حالة الانحدار المتعدد. احكم على النموذج باستخدام R^2 وRMSE وMAE، ولا تخلط أبدًا بين الملاءمة الجيدة وإثبات السببية.

المفاهيم الأساسية:

- تحليل الانحدار
- متغير الاستجابة / المتغير التفسيري
- الانحدار البسيط / المتعدد
- خط الانحدار، المربعات الصغرى
- R^2، RMSE، MAE
- الارتباط مقابل السببية

مصطلحات أساسية

تحليل الانحدار – التعبير عن علاقة كمعادلة للتنبؤ.

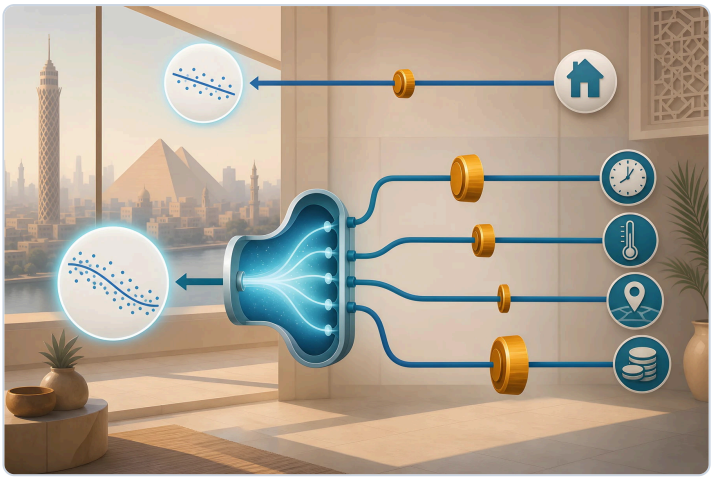
متغير الاستجابة – النتيجة (التابع).

المتغير التفسيري – المتغير المستخدم للتفسير أو التنبؤ، وليس سببًا بالضرورة.

💡 توقّف وفكّر

سبب واحد أم عدة أسباب؟ أي نوع من الانحدار ستحتاجه أسعار المنازل؟

2. الانحدار البسيط والمتعدد



الانحدار المتعدد يجمع بين عدة مدخلات.

(1) **الانحدار البسيط**: نمذجة متغير الاستجابة باستخدام متغير تفسيري واحد.

على سبيل المثال، يمكن نمذجة مبيعات الآيس كريم y بدرجة الحرارة x وفق خط $y = ax + b$. وتقدّر معاملات الخط غالبًا بطريقة المربعات الصغرى التي تصغر مجموع مربعات المتبقيات؛ و**المتبقّي** هو الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة.

(2) **الانحدار المتعدد**: نمذجة متغير الاستجابة باستخدام عدة متغيرات تفسيرية. قد يسمح بإدخال معلومات أكثر، لكنه لا يضمن تنبؤًا أفضل؛ بل يجب تقييم النموذج واختيار المتغيرات المناسبة.

على سبيل المثال، يمكن استخدام حجم المنزل وعمره والمسافة من محطة النقل متغيرات تفسيرية محتملة لسعره. ولكل متغير معامل يصف مقدار تغير التنبؤ المرتبط بزيادة وحدة واحدة منه مع ثبات المتغيرات الأخرى، من دون تفسير سببي تلقائي.

(3) توجد الفروق التالية بين الانحدار البسيط والمتعدد.

الجانب	الانحدار البسيط	الانحدار المتعدد
عدد المتغيرات التفسيرية	واحد	اثنان أو أكثر
خصائص النموذج	بسيط وسهل التفسير	يمكنه التعبير عن علاقات معقدة
الحالات المناسبة	عندما تريد نمذجة متغير استجابة باستخدام متغير تفسيري واحد	عندما تريد إدخال عدة متغيرات تفسيرية في النموذج

3. مؤشرات تقييم النماذج

(1) للحكم على مدى فائدة نموذج تم إنشاؤه بتحليل الانحدار، تُستخدم **(مؤشرات التقييم)**. فيما يلي ثلاثة مؤشرات نموذجية.

مصطلحات أساسية

R^2 – مدى قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات (0-1).

RMSE – حجم الخطأ، يعطي وزنًا أكبر للأخطاء الكبيرة.

MAE – متوسط الخطأ، أقل تأثرًا بالقيم المتطرفة.

المؤشر	الوصف (مفهوم الحساب)	التفسير
R^2 (معامل التحديد)	يوضح مقدار التباين الذي يفسره النموذج مقارنة بنموذج مرجعي؛ وفي السياق التعليمي المبسط يعرض عادة بين 0 و1	كلما اقتربت القيمة من 1 كان تفسير النموذج للتباين أفضل؛ لكنها لا تكفي وحدها للحكم على النموذج أو أدائه على بيانات جديدة
RMSE (الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ)	الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين القيم المتوقعة والفعلية	كلما صغرت القيمة زادت دقة التنبؤ. وتُقاس بوحدات متغير الاستجابة نفسها؛ وهي تتأثر أكثر بالأخطاء الكبيرة
MAE (متوسط الخطأ المطلق)	متوسط القيم المطلقة للفروق بين القيم المتوقعة والفعلية	كلما انخفضت القيمة زادت دقة التنبؤ؛ وهي أقل تأثرًا بالفروق الكبيرة للغاية من RMSE

(2) يشير كل من RMSE وMAE إلى حجم أخطاء التنبؤ، لكن RMSE يميل إلى إعطاء وزن أكبر للفروق الكبيرة. أما MAE فيقيّم الفروق في المتوسط، لذا فهو أقل تأثرًا بالقيم المتطرفة. تُستخدم الطريقتان بشكل مختلف وفقًا لغرض التحليل.

4. تنبيهات عند استخدام نماذج الانحدار

(1) تحليل الانحدار طريقة واسعة التطبيق، لكن سوء استخدامها قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. انتبه بشكل خاص للنقاط التالية.

① لا تخلط بين الارتباط والسببية: الانحدار وحده لا يثبت السببية. يحتاج الادعاء السببي إلى تصميم دراسة وأدلة إضافية تسمح بالاستدلال السببي؛ ولا تكفي الملاءمة أو الأسبقية الزمنية وحدهما.

② النموذج لا يكتمل بمجرد إنشائه: تأكد من دقته باستخدام مؤشرات التقييم وتحقق من صلاحيته في ضوء الغرض.

③ لا تعتمد على R^2 وحده: افحص أخطاء التنبؤ والافتراضات والأداء على بيانات لم تستخدم في الملاءمة، ويمكن استخدام R^2 المعدل عند مقارنة نماذج مختلفة في عدد المتغيرات.

④ إضافة المزيد من المتغيرات التفسيرية لا يُحسّن النموذج بالضرورة: يجب اختيار المتغيرات المناسبة وفقًا للغرض.

(2) لا ينبغي التعامل مع نتائج تحليل الانحدار على أنها حقيقة مطلقة كما هي، بل كمنظور واحد تقدمه البيانات. من المهم تفسير النتائج بشكل مناسب واستخدامها في الحكم على أرض الواقع.

الفكرة الرئيسة

يحوّل الانحدار علاقة إلى معادلة قابلة للاستخدام: متغير استجابة يُتنبَّأ به من متغير تفسيري واحد (بسيط، $y = ax + b$) أو من عدة متغيرات (متعدد). تُوجد الملاءمة بطريقة المربعات الصغرى، وتُقيَّم الجودة باستخدام R^2 وRMSE وMAE معًا – وليس R^2 وحده أبدًا. والأهم من ذلك، أن الملاءمة الجيدة ليست دليلًا على السببية: الارتباط ليس سببية.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة أمام كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ تحليل الانحدار المتعدد طريقة للتنبؤ بمتغير الاستجابة باستخدام متغير تفسيري واحد.

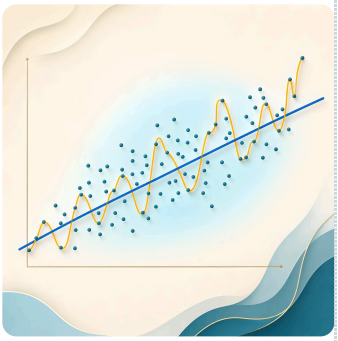
ب R^2 (معامل التحديد) مؤشر يُظهر مدى قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات.

ج تُسمى المعادلة التي يتم الحصول عليها من البيانات في تحليل الانحدار النموذج، وهي تمثيل مبسط لعلاقة حقيقية.

د إذا لاءمت معادلة التنبؤ البيانات، يمكن القول بوجود علاقة سببية بين المتغير التفسيري ومتغير الاستجابة.

توقّف وفكّر

خط تنبؤ يلائم البيانات جيدًا – هل يثبت ذلك أن أحد المتغيرين يسبب الآخر؟



النموذج المفرط في الملاءمة يطارد التشويش، لا الاتجاه العام.

توقّف وفكّر

أي مقياس خطأ ستثق به أكثر عند وجود عدد قليل من القيم المتطرفة الكبيرة جدًا؟

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المؤشر الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

1 متوسط القيم المطلقة للفروق بين القيم المتوقعة والفعلية
2 الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين القيم المتوقعة والفعلية
3 مدى قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات

[الخيارات] أ RMSE ب R^2 ج MAE

✓ الحلّ

(1)

أ التنبؤ بمتغير تفسيري واحد هو تحليل الانحدار البسيط. تحليل الانحدار المتعدد يستخدم عدة متغيرات تفسيرية. لذلك، x.

ب وصف صحيح لـ R^2. لذلك، ○.

ج تعريف صحيح للنموذج. لذلك، ○.

د حتى لو لاءمت معادلة التنبؤ البيانات، فإن ذلك وحده لا يثبت السببية. لذلك، x.

(2)

1: متوسط الفروق المطلقة هو MAE. **ج**

2: الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق هو RMSE. **أ**

3: المؤشر الذي يفسر التباين في البيانات هو R^2. **ب**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الخاص بتحليل الانحدار الذي يتنبأ بمتغير الاستجابة باستخدام عدة متغيرات تفسيرية؟
2. ما المصطلح الخاص بالمؤشر الذي يُظهر مدى قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات؟
3. في تحليل الانحدار، ماذا يسمى المتغير الذي نريد تفسيره، والمتغير المستخدم للمساعدة على تفسيره؟
4. ما المصطلح الخاص بـ"الفرق بين القيم الفعلية وخط الانحدار" المستخدم في تحليل الانحدار البسيط؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب الفرق بين الانحدار البسيط والمتعدد.

أ يمكن للانحدار البسيط أن يعبر عن علاقات معقدة، بينما الانحدار المتعدد بسيط.

ب يستخدم الانحدار البسيط عدة متغيرات تفسيرية، ويستخدم الانحدار المتعدد متغيرًا تفسيريًا واحدًا.

ج يستخدم الانحدار البسيط متغيرًا تفسيريًا واحدًا، ويستخدم الانحدار المتعدد عدة متغيرات تفسيرية.

د لا يوجد فرق بين الانحدار البسيط والمتعدد في عدد المتغيرات التفسيرية؛ فقط طريقة الحساب تختلف.

(2) لكل من غرضي التحليل (1، 2)، اختر طريقة تحليل الانحدار الأنسب من الخيارات أدناه (أ، ب).

1 تريد التنبؤ بمبيعات الآيس كريم من درجة الحرارة (متغير واحد).
2 تريد التنبؤ بأسعار المنازل من حجم المنزل وعمره والمسافة من محطة النقل (متغيرات متعددة).

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يمكن لنموذج انحدار ذي قيمة عالية لـ R^2 أن يظل أساسًا غير كافٍ للادعاء بأن متغيرًا ما يسبب متغيرًا آخر. **[6]**

استعن بمفهوم: الارتباط مقابل السببية.

💡 توقّف وفكّر

متغير واحد أم عدة متغيرات؟ هذا هو الفرق كله.

[الخيارات] أ تحليل الانحدار البسيط ب تحليل الانحدار المتعدد

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب تفسير نتائج تحليل الانحدار.

أ إذا تم الحصول على معادلة تنبؤ من تحليل الانحدار، فإن المعادلة تشير بالضرورة إلى علاقة سببية.

ب يجب التعامل مع نتائج تحليل الانحدار كمنظور واحد تقدمه البيانات، ويجب تقييم ما إذا كانت السببية قد أُثبتت بعناية.

ج إذا كان R^2 مرتفعًا، فإن النموذج يكون بالضرورة نموذجًا جيدًا.

د إذا لاءمت معادلة التنبؤ البيانات، يمكن استنتاج أن المتغير التفسيري هو سبب متغير الاستجابة.

(4) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا لمؤشرات تقييم نماذج الانحدار.

أ يأخذ R^2 (معامل التحديد) قيمًا تُعرض عادةً بين 0 و1 في السياق التعليمي المبسط؛ وكلما اقترب من 1، كان تفسير التباين في البيانات أفضل.

ب RMSE هو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الفروق بين القيم المتوقعة والفعلية، ويُعبَّر عنه بنفس وحدات متغير الاستجابة.

ج MAE هو متوسط القيم المطلقة للفروق بين القيم المتوقعة والفعلية، وهو أقل تأثرًا بالفروق الكبيرة جدًا.

د إذا كانت قيمة R^2 قريبة من 1، فإن النموذج يكون بالضرورة نموذجًا جيدًا دون الحاجة إلى فحص مؤشرات أخرى.

توقّف وفكّر

R^2 مرتفع وحده – هل يكفي للثقة بنموذج، أم تحتاج إلى RMSE وMAE أيضًا؟

مصطلحات أساسية

المعامل – الوزن الممنوح لمتغير تفسيري.

نقطة التقاطع – الثابت b في المعادلة.

العامل المربك – سبب ثالث خفي وراء ارتباط ما.

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تريد مقصف مدرستك التنبؤ بمبيعاته اليومية من المشروبات الباردة حتى يتمكن من طلب الكمية المناسبة. أنت تخطط لبناء نموذج انحدار.

1 · أنشئ النموذج. سمِّ متغير الاستجابة، ثم اذكر المتغيرات التفسيرية التي ستجربها (مثل درجة حرارة اليوم، وعدد الطلاب الحاضرين، وما إذا كان يوم امتحان). قرر ما إذا كان هذا انحدارًا بسيطًا أم متعددًا، واذكر السبب.

2 · احكم على النموذج. اختر مؤشرًا رئيسيًا يناسب الهدف، ثم مؤشرًا آخر يكمله، واشرح ما يقيسه كل منهما. واذكر متغيرًا مربكًا قد يجعل متغيرين يتحركان معًا من دون أن يكون أحدهما سببًا للآخر.

3 · قرّر وفسّر. هل يسمح R^2 المرتفع وحده بادعاء السببية؟ وما الأدلة الإضافية المطلوبة؟ قارنوا المتغيرات التفسيرية المقترحة وحددوا أيها يستحق الاحتفاظ به، وهل يكفي متغير واحد أم أن استخدام عدة متغيرات أنسب، مع تبرير القرار.

☐ **الثقة بسبب واحد واضح** ☐ **بناء نموذج واختباره**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من النتيجة التي تريد التنبؤ بها (المبيعات)، ثم اسأل أي الأشياء القابلة للقياس تحركها بشكل معقول – ولكل منها، اسأل "هل يمكن أن يكون هناك شيء آخر يقود كليهما؟" R^2 المرتفع يخبرك أن الخط يلائم البيانات، وليس أن السبب حقيقي.

🌍 طبّق ما تعلمته

لاحظت إحدى المدن أن الأشهر التي تشهد مبيعات أعلى للآيس كريم تشهد أيضًا عددًا أكبر من حوادث السباحة، وأن خط الانحدار يظهر ارتباطًا وثيقًا بينهما. اشرح لماذا لا يعني هذا أن الآيس كريم هو سبب الحوادث، واذكر العامل الخفي الذي يُرجَّح أن يكون وراء كليهما.

❓ إجابة السؤال الرئيس

تناول الدرس كيفية تحويل البيانات إلى تنبؤات باستخدام الانحدار، وكيفية الحكم على مدى موثوقية هذه العملية. يُعبِّر تحليل الانحدار عن العلاقة بين المتغير التفسيري (المدخلات، يُستخدم للتفسير أو التنبؤ) ومتغير الاستجابة (النتيجة) في صورة نموذج: إما خط انحدار بالصيغة $y = ax + b$ في حالة الانحدار البسيط (متغير تفسيري واحد)، أو مجموع مرجَّح بالصيغة $y = a_1x_1 + a_2x_2 + b$ في حالة الانحدار المتعدد (عدة متغيرات)، حيث يُضبط الخط بطريقة «المربعات الصغرى» لتقليل المتبقيات (الفروق بين القيم الفعلية والمتوقعة). وتُقيَّم الموثوقية بمؤشرات مجتمعة: معامل التحديد (R^2) لقياس مدى تفسير التباين، ومقياسا RMSE وMAE لقياس حجم أخطاء التنبؤ (مع مراعاة أن RMSE يمنح وزنًا أكبر للأخطاء الكبيرة، بينما لا يتأثر MAE كثيرًا بالقيم الشاذة). ولا ينبغي أبدًا الاعتماد على R^2 وحده، ولا إضافة متغيرات لمجرد الإضافة. وفوق ذلك، فإن «الملاءمة الجيدة» للنموذج تعكس ارتباطًا إحصائيًّا فقط؛ إذ يتطلب إثبات السببية شروطًا أخرى مثل الأسبقية الزمنية، واستبعاد العوامل الأخرى، ووجود إطار نظري داعم. باختصار، يقدّم الانحدار منظورًا واحدًا مستمدًّا من البيانات، يخضع للتفسير والتحليل لا للتسليم المطلق.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
يتنبأ الانحدار بمتغير استجابة من متغير تفسيري واحد (بسيط، $y = ax + b$) أو من عدة متغيرات (متعدد)، تُلاءم بطريقة المربعات الصغرى. احكم عليه باستخدام R^2 وRMSE وMAE معًا – ولا تقرأ أبدًا الملاءمة الجيدة على أنها دليل على السببية.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: فكر في شيئين رأيتهما يرتفعان معًا (مثل وقت الشاشة وسوء النوم). ما العامل الخفي الذي قد يقود كليهما؟

تحدٍّ: يمكنك إضافة متغير تفسيري واحد فقط إلى نموذج لديه بالفعل R^2 مرتفع. ناقش ما إذا كنت ستضيفه على الإطلاق، واذكر الفحص الوحيد الذي ستجريه قبل الوثوق بالنموذج الأكبر.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

في تحليل الانحدار يسمى المتغير الذي نريد تفسيره أو التنبؤ به (1)، ويسمى المتغير المستخدم للمساعدة على ذلك (2). ويستخدم (3) متغيرًا تفسيريًا واحدًا، بينما يستخدم (4) عدة متغيرات. ومن مقاييس التقييم (5) للتباين المفسر في السياق المحدد، و(6) و(7) لأخطاء التنبؤ. ولا يجوز الاستنتاج بوجود (8) لمجرد ملاءمة النموذج للبيانات.

1. املأ الفراغات (1) - (8).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب الارتباط والسببية.

أ إذا وُجد ارتباط، فإن السببية تتحقق بالضرورة.

ب لادعاء السببية، يلزم أسبقية زمنية، واستبعاد تأثير عوامل أخرى، ودعم نظري، وما إلى ذلك.

ج إذا تم الحصول على معادلة تنبؤ من تحليل الانحدار، فإن المعادلة تُثبت السببية إثباتًا تامًا.

د إذا لم يكن هناك ارتباط، يمكن القول بعدم وجود أي علاقة على الإطلاق بين المتغيرين.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب تفسير مؤشرات التقييم.

أ يأخذ R^2 (معامل التحديد) قيمًا تُعرض عادةً بين 0 و1 في السياق التعليمي المبسط؛ وكلما اقترب من 1، كان تفسير التباين في البيانات أفضل.

ب يستخدم RMSE وMAE طريقة الحساب نفسها، وتتطابق قيمتاهما دائمًا.

ج النموذج ذو R^2 المرتفع هو دائمًا نموذج جيد في أي حالة.

د MAE مؤشر يعطي وزنًا أكبر للفروق الكبيرة.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد نقطة حذر مناسبة عند استخدام نماذج الانحدار.

أ لا تستنتج وجود سببية لمجرد أن معادلة التنبؤ تلائم البيانات.

ب تأكد من الدقة باستخدام مؤشرات التقييم وتحقق من صلاحية النموذج في ضوء الغرض.

ج إذا كان R^2 قريبًا من 1، يمكن الحكم على جودة النموذج دون فحص مؤشرات أخرى.

د إضافة المزيد من المتغيرات التفسيرية لا يُحسّن الدقة بالضرورة. يجب اختيار المتغيرات المناسبة وفقًا للغرض.



الدرس 6-3

تصور البيانات والتواصل

أهداف التعلم

- شرح دور تصور البيانات واختيار الرسوم البيانية المناسبة، بما في ذلك المخصصة للبيانات متعددة المتغيرات.
- توظيف أسلوب سرد القصص المستندة إلى البيانات لنقل رسالة واضحة وصادقة من واقع البيانات.

قد يخفي جدول الأرقام الشيء ذاته الذي أنت في أمسّ الحاجة إلى رؤيته؛ فإذا حُوِّل إلى الصورة المناسبة برزت الأنماط بوضوح – كالساعات الأكثر ازدحامًا، أو أقوى الروابط، أو القيم الشاذة اللافتة. ويؤدي تصور البيانات وظيفتين: يساعدك على فهم بياناتك، ويساعدك على شرحها للآخرين. فمع متغير واحد أو متغيرين تكفي الأعمدة أو الخطوط أو المخططات المبعثرة، وعند عرض ثلاثة متغيرات أو أكثر معًا تُستخدم الخرائط الحرارية ومخططات المستطيلات – على أن يظل اختيار الرسم محكومًا بنوع البيانات والسؤال وطبيعة المقارنة، لا بعدد المتغيرات وحده. والرسم البياني وحده ليس رسالة متكاملة؛ فسرد قصة واضحة للبيانات هو ما يجعل الجمهور يستوعبها حقًّا، مع بقاء العرض أمينًا للسياق والمصدر.

؟ السؤال الرئيس: كيف نختار تصورًا يكشف نمطًا بصدق، وكيف نحوّل رسمًا بيانيًا إلى رسالة يفهمها الآخرون؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. دور تصور البيانات



الرسم الجيد يحتاج إلى تصميم واضح وتسميات وسياق مناسب؛ والازدحام قد يخفي النمط.

(1) **(تصور البيانات)**... تمثيل البيانات كرسوم بيانية أو أشكال بحيث يمكن إدراك السمات التي يصعب قراءتها من الأرقام وحدها بصريًا.

(2) يؤدي تصور البيانات دورين بشكل عام.

الدور	الوصف	مثال
تعميق فهم المحلل نفسه	إدراك توزيع البيانات واتجاهاتها والقيم الشاذة وغيرها بصريًا واكتساب رؤى	عند عرض سجلات التدريب أو وقت الدراسة كرسم بياني خطي، تصبح التغيرات والاتجاهات التي يصعب ملاحظتها عندما تكون الأرقام مدرجة فقط في جدول أسهل للرؤية
توصيل البيانات للآخرين	عرض النتائج والاستنتاجات مع ما يدعمها، بطريقة واضحة للجمهور	عند عرض متوسط درجة الاختبار لكل فصل كرسم بياني بالأعمدة، يستطيع حتى من يرى البيانات لأول مرة مقارنة الفروق بين الفصول من نظرة واحدة

(3) يعتمد اختيار التصور على نوع البيانات والسؤال والجمهور وعدد المتغيرات وطريقة المقارنة. ويجب أن يتجنب التصميم المقاييس والاختيارات التي تمنح انطباعًا لا تدعمه البيانات.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يحوّل التصور الأرقام إلى أنماط تستطيع العين إدراكها – لمساعدة المحلل على التفكير وللتواصل مع الآخرين على حد سواء. تناسب الرسوم البيانية الشائعة متغيرًا واحدًا أو متغيرين: أما الخرائط الحرارية ومخططات المستطيلات (الفسيفساء) فتتعامل مع أكثر من ذلك. يعتمد التواصل الجيد على سرد قصص البيانات: رسالة واضحة، وعناصر تخدم هذه الرسالة فقط، وتسميات توضيحية صادقة وداعمة.

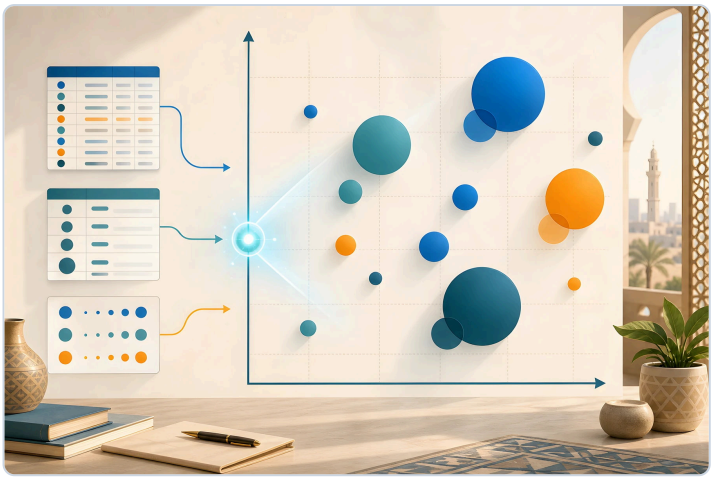
المفاهيم الأساسية:

- تصور البيانات
- الخريطة الحرارية
- مخطط المستطيلات
- التراكب الزائد للنقاط
- سرد قصص البيانات

مصطلحات أساسية

تصور البيانات – عرض البيانات كرسوم بيانية/أشكال لإدراك سماتها بصريًا.

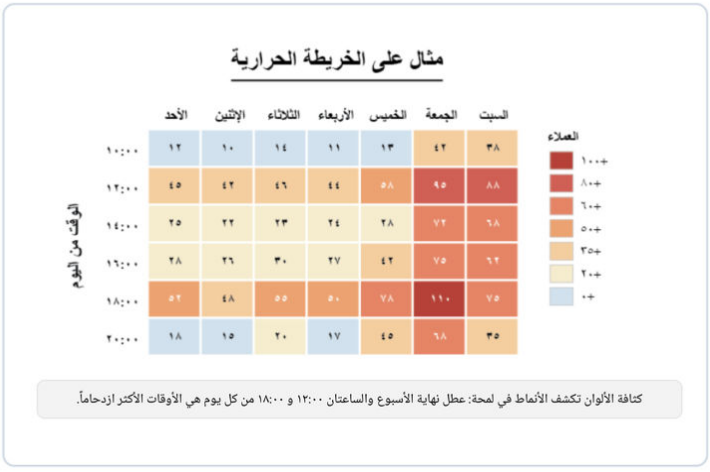
2. التصور الذي يتعامل مع متغيرات متعددة



يمكن لعرض واحد أن يجسّد عدة متغيرات في آنٍ واحد.

لا توجد قاعدة تربط نوع الرسم بعدد المتغيرات وحده. فالأعمدة تقارن فئات، والخطوط تعرض تغيرًا عبر زمن أو ترتيب، والمخطط المبعثر يعرض علاقة متغيرين كميين. أما الخريطة الحرارية ومخطط المستطيلات فلكل منهما استخدام محدد كما يأتي.

(1) **الخريطة الحرارية**: شبكة أو مصفوفة يستخدم فيها اللون لتمثيل قيمة عند كل خلية، مع مفتاح يوضح معنى الألوان. مثال: متوسط الحرارة لكل مدينة وشهر إذا كان الهدف مقارنة نمط القيم عبر الشبكة.



شكل 6.3.1 – يمثل اللون قيمة الخلية وفق المقياس الموضح في المفتاح

المخطط المبعثر مناسب أساسًا لعلاقة متغيرين كميين. وإذا تداخلت نقاط كثيرة، يمكن استخدام الشفافية أو تجميع النقاط في خلايا أو تمثيل كثافة ثنائية الأبعاد بحسب الحالة. أما الخريطة الحرارية العامة فتناسب وجود قيمة لكل خلية أو منطقة، وليست حلًا تلقائيًا لكل تراكب.

(2) **مخطط المستطيلات**: يعرض تكرارات أو نسب توليفات متغيرين فئويين باستخدام مساحات المستطيلات. وقد تكون الأعمدة المكدسة أو النسبية أوضح أحيانًا بحسب السؤال والجمهور.

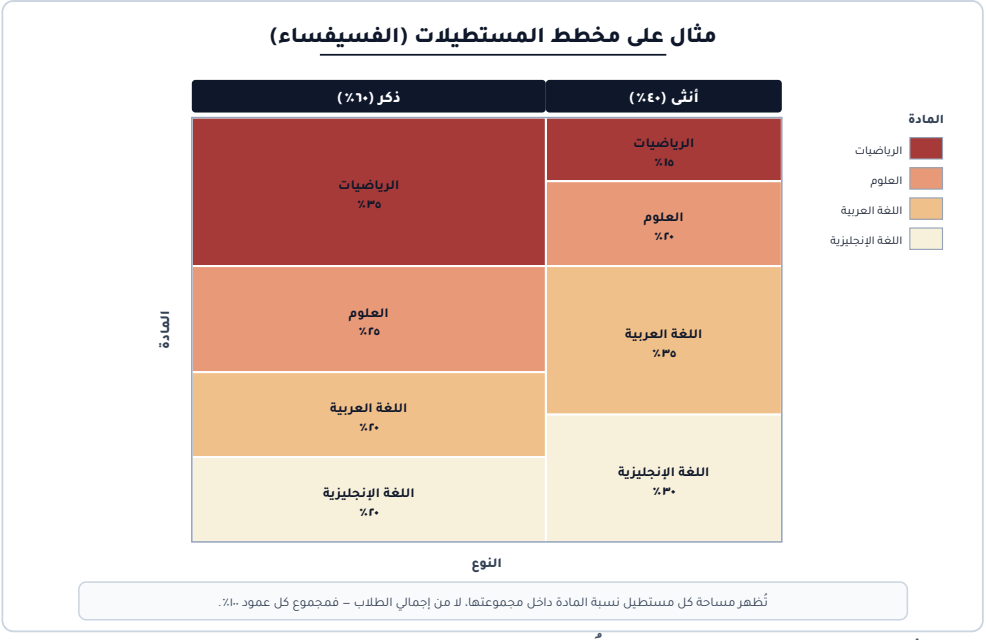
مصطلحات أساسية

الخريطة الحرارية – شبكة ملونة على محورين لقيمة ثالثة.

التراكب الزائد للنقاط – تداخل النقاط بحيث تختفي الكثافة.

💡 توقّف وفكّر

فئتان تُقارَنان بالمساحة، أم قيمة ثالثة باللون – أي رسم بياني هو أيهما؟



شكل 6.3.2 – مخطط مستطيلات: تُظهر مساحة كل مستطيل نسبة المادة داخل كل مجموعة

تمثل مساحة كل مستطيل تكرار أو نسبة إحدى توليفات الفئات بحسب إعداد الرسم. ويجب توضيح هل يعرض الرسم أعدادًا أم نسبًا وكيف حُسبت.

3. سرد قصص البيانات

(1) **سرد القصص بالبيانات**: تنظيم عرض البيانات حول سؤال أو نتيجة واضحة، مع إبقاء السياق والمعلومات التي يحتاجها القارئ لفهم البيانات وعدم إخفاء ما قد يغير التفسير.

(2) فيما يلي العناصر الأساسية الثلاثة لسرد القصص.

العنصر	الوصف	مثال
توضيح الرسالة	جعل من الممكن التعبير في جملة واحدة عما تريد نقله من خلال الرسم البياني	اجعل عنوان رسم بياني يعرض نتائج اختبار الفصل يحتوي على الادعاء، مثل "حقق الفصل درجات عالية بشكل عام في اختبار الرياضيات"
اختيار العناصر	إزالة العناصر غير المرتبطة بالرسالة والتركيز على الأجزاء التي تريد لفت الانتباه إليها	اجعل العناصر التي تريد لفت الانتباه إليها وحدها بارزة بالألوان، مع إبقاء بقية العناصر بألوان باهتة تظل واضحة، ودون إخفاء السياق أو الأدلة المخالفة
توفير معلومات داعمة	كتابة عنوان واضح، وتسميات المحاور والوحدات، والمصدر والفترة وتعريف المقياس أو الملاحظة المنهجية عند الحاجة	اجعل عنوان الرسم البياني، مثل "متوسط درجات اختبار الرياضيات حسب الفصل"، يعبّر عن المحتوى من نظرة واحدة، وحدّد بوضوح الوحدات وأسماء العناصر مثل "درجة" على المحور الرأسي و"الفصل" على المحور الأفقي

(3) يمكن أن يتغير عمق فهم الجمهور بشكل كبير بحسب طريقة نقل نفس نتيجة التحليل. بعد تصور البيانات، من المهم أن تضع نفسك في مكان الجمهور وتتحقق مما إذا كانت الرسالة قد وصلت.

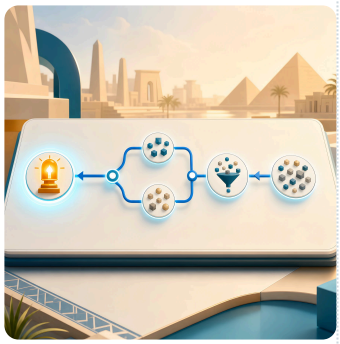
الفكرة الرئيسة

تُظهر الصور أنماطًا لا تُظهرها الأرقام الخام – للمحلل وللجمهور على حد سواء. طابِق الرسم البياني مع البيانات: الأعمدة والخطوط والمخططات المبعثرة لمتغير واحد أو متغيرين؛ الخرائط الحرارية لقيمة عبر محورين (مع تجنب التراكب الزائد)؛ مخططات المستطيلات لمتغيرين فئويين بالمساحة. ثم ارِوِ قصة بيانات: رسالة واضحة واحدة، وعناصر تخدمها فقط، وتسميات صادقة – وتحقق من أن الجمهور يستقبلها فعليًا.

مصطلحات أساسية

مخطط المستطيلات (الفسيفساء) – مساحات مستطيلة لمتغيرين فئويين.

سرد قصص البيانات – هيكلة رسالة البيانات كقصة.



السرد البصري يوجّه العين نحو رؤية واحدة محددة.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة أمام كل عبارة (أ - د) بعلامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ يؤدي تصور البيانات دور تعميق فهم المحلل نفسه ودور توصيل البيانات للآخرين معًا.

ب الخريطة الحرارية رسم بياني يمثل حجم قيمة ثالثة مقابلة للتوليفات على محورين بتدرج اللون أو اختلافات الصبغة.

جـ مخطط المستطيلات رسم بياني يمثل العلاقة بين متغيرين فئويين بحجم المساحات المستطيلة.

د في سرد قصص البيانات، من المهم تضمين أكبر عدد ممكن من العناصر المرتبطة بالرسم البياني.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع أنسب رسم بياني من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 رسم بياني يمثل حجم قيمة عددية مقابلة للتوليفات على محورين بتدرج اللون أو اختلافات الصبغة

2 رسم بياني يمثل العلاقة بين متغيرين فئويين بحجم المساحات المستطيلة

3 رسم بياني يمثل العلاقة بين متغيرين كميين بموضع النقاط

[الخيارات] أ مخطط مبعثر ب خريطة حرارية جـ مخطط مستطيلات

✓ الحلّ

(1)

أ صحيح كدور من أدوار تصور البيانات. لذلك، ○.

ب تعريف صحيح للخريطة الحرارية. لذلك، ○.

جـ تعريف صحيح لمخطط المستطيلات. لذلك، ○.

د في سرد قصص البيانات، من المهم إزالة العناصر غير المرتبطة بالرسالة. لذلك، ×.

(2)

1: عرض القيم بتدرج اللون أو الصبغة هو الخريطة الحرارية. **ب**

2: عرض العلاقات بالمساحة هو مخطط المستطيلات. **جـ**

3: عرض العلاقات بالنقاط هو المخطط المبعثر. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو مصطلح الرسم البياني الذي يمثل حجم قيمة ثالثة مقابلة للتوليفات على محورين بتدرج اللون أو اختلافات الصبغة؟
2. ما هو مصطلح الرسم البياني الذي يمثل العلاقة بين متغيرين فئويين بحجم المساحات المستطيلة؟
3. في تصور البيانات، من بين "تعميق فهم المحلل نفسه" و"توصيل البيانات للآخرين"، لأي غرض يُؤدَّى الأخير؟
4. ما هو مصطلح استخدام البيانات والتصور لنقل الرسالة التي تريد إيصالها، منظمة كقصة؟

💡 توقّف وفكّر

هل إضافة المزيد من العناصر إلى رسم بياني يجعل الرسالة أوضح، أم يخفيها؟

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يمكن أن يؤدي اختيار الرسم البياني الخطأ، أو إخفاء تسميات الرسم البياني، إلى تضليل الجمهور حتى عندما تكون البيانات صحيحة. **[6]**

راجع: مطابقة الرسم البياني مع البيانات والمعلومات الداعمة الصادقة.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من الحالتين (1، 2)، اختر أنسب رسم بياني من الخيارات أدناه (أ، ب).

1 تريد إدراك نمط زيارات العملاء حسب يوم الأسبوع × الفترة الزمنية من نظرة واحدة.

2 تريد أن تُظهر بشكل حدسي الفروق في النسب بين الذكور والإناث × تفضيل المادة الدراسية باستخدام المساحات.

[الخيارات] أ خريطة حرارية ب مخطط مستطيلات

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة موقفًا تُستخدم فيه الخريطة الحرارية.

أ موقف يريد فيه المرء ببساطة مقارنة قيمة تمثيلية لمتغير واحد.

ب موقف يمكن فيه إدراك العلاقة بين متغيرين كميين بشكل كافٍ باستخدام مخطط مبعثر لأن عدد النقاط قليل.

جـ موقف يريد فيه المرء إدراك توزيع البيانات العددية وأنماطها عبر توليفات على محورين من نظرة واحدة.

د موقف يريد فيه المرء إظهار نسبة تركيب واحدة فقط لمتغير فئوي.

(3) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة موقفًا يُستخدم فيه مخطط المستطيلات.

أ موقف يريد فيه المرء متابعة التغيرات الزمنية لمتغير كمي واحد.

ب موقف يريد فيه المرء إدراك نسب التكرارات لتوليفات متغيرين فئويين بشكل حدسي باستخدام المساحات.

جـ موقف يريد فيه المرء تمثيل الارتباط بين متغيرين كميين بالنقاط.

د موقف يريد فيه المرء إظهار نسبة تركيب الفئات في وقت معين باستخدام قطاعات دائرية.

(4) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة سرد قصص البيانات.

أ حتى لو كانت الرسالة التي تريد إيصالها غير واضحة، فستصل إلى الجمهور طالما أن الرسم البياني جميل.

ب توضيح الرسالة، واختيار العناصر، وتوفير معلومات داعمة هي العناصر الأساسية.

جـ من الأفضل تضمين أكبر عدد ممكن من العناصر ذات الصلة في الرسم البياني.

د العناوين وتسميات المحاور تنتقص من مظهر الرسم البياني ويُفضَّل حذفها.

توقّف وفكّر

محوران بقيمة باللون، أم فئتان بالمساحة؟ سمِّ الرسم البياني لكل موقف.

توقّف وفكّر

سلسلة زمنية لقيمة واحدة، أم نسب فئتين – أيهما يناسب مخطط المستطيلات؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

جمع فصلك بيانات عن محافظة سكن الطلاب ورياضتهم المفضلة، وكذلك هطول الأمطار الشهري لعدة مدن مصرية على مدار العام. عليك عرض كل مجموعة بيانات بوضوح.

1 · **اختر رسمًا بيانيًا لكل حالة.** بالنسبة لبيانات المحافظة × الرياضة المفضلة، وبيانات المدينة × هطول الأمطار الشهري، سمِّ الرسم البياني الذي ستستخدمه. برر اختيارك لواحدة منهما على الأقل – هل يمكن أن يصلح النوع الآخر من الرسم البياني هنا أيضًا، ولماذا يعتبر اختيارك أفضل؟

2 · **احترس من التضليل.** سمِّ خيار تصميم واحدًا قد يجعل الرسم البياني الذي اخترته يُضلل القارئ (على سبيل المثال مقياس لوني بدون مفتاح، أو فئات مبتورة)، وقل كيف ستمنع ذلك – وهو حكم لا تمنحك أمثلة الدرس إياه.

3 · نظّم العرض. اكتب النتيجة التي تريد شرحها في جملة، وحدد ما ستبرزه ولماذا لا يخفي ذلك بقية السياق. ثم أضف العنوان والمحاور والوحدات والمصدر والملاحظات اللازمة لتفسير الرسم.

☐ **استخدم رسمًا بيانيًا بالأعمدة لكل شيء**

☐ **طابق كل مجموعة بيانات مع الرسم البياني المناسب**

قدِّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ إذا كانت لديك تكرارات مشتركة لفئتين فقد يناسب مخطط المستطيلات، وإذا كانت لديك قيمة عددية لكل خلية في شبكة فقد تناسب الخريطة الحرارية. لا تستخدم قاعدة العدد وحدها، واحذف الزوائد فقط مع إبقاء السياق والتسميات والمصدر الضروري.

🌍 طبّق ما تعلمته

يرسم باحث وقت الدراسة مقابل درجة الاختبار لكل طالب في مدرسة كبيرة كمخطط مبعثر، لكن تتداخل النقاط الكثيرة جدًا في كتلة صلبة بحيث لا يمكن قراءة الكثافة. سمِّ تصورًا يمكن أن يكشف أين يقع معظم الطلاب فعليًا، واشرح لماذا يعمل بشكل أفضل هنا من المخطط المبعثر المزدحم.

❓ إجابة السؤال الرئيس

أجاب الدرس عن السؤال الرئيس: كيف نختار تصورًا صادقًا وواضحًا؟ يعتمد الاختيار على نوع البيانات والسؤال والجمهور وطريقة المقارنة. تستخدم الأعمدة لمقارنة الفئات، والخطوط للتغير عبر الزمن أو الترتيب، والمبعثر لعلاقة متغيرين كميين. وتعرض الخريطة الحرارية قيمة عددية لكل خلية في شبكة، بينما يعرض مخطط المستطيلات تكرارات أو نسب توليفات فئتين. وينظم سرد البيانات العرض حول سؤال أو نتيجة مع سياق وأدلة واضحة. ويمكن إبراز المهم، لكن لا يجوز إخفاء ما يغير التفسير. ويجب توضيح المحاور والوحدات والمقياس والمصدر.

مصطلحات أساسية

الجدولة المتقاطعة – جدول لعدد الحالات لتوليفات الفئات.

الرسم البياني المُضلّل – رسم بياني يشوّه تصميمه النمط الحقيقي.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يساعد تصور البيانات المحلل على الفهم وعلى (1) النتائج للآخرين. ويعتمد اختيار الرسم على نوع البيانات والسؤال. تسمى شبكة القيم التي يمثل لون كل خلية فيها مقدارًا (2)، ويسمى الرسم الذي تمثل مساحاته تكرارات أو نسب توليفات فئتين (3). وعند تنظيم العرض حول سؤال أو نتيجة مع إبقاء السياق الضروري نستخدم (4)، مع توفير (5) مثل العنوان والمحاور والوحدات والمصدر.

1. املأ الفراغات (1) - (5).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي يصف بأنسب طريقة الخريطة الحرارية.

أ رسم بياني يمثل العلاقة بين متغيرين كميين بموضع النقاط.

ب رسم بياني يمثل حجم قيمة ثالثة مقابلة للتوليفات على محورين بتدرج اللون أو اختلافات الصبغة.

جـ رسم بياني يمثل نسبة تركيب الفئات بمساحة القطاعات.

د رسم بياني يمثل التغيرات في البيانات الزمنية بالخطوط.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الذي ليس عنصرًا أساسيًا مناسبًا لسرد قصص البيانات.

أ جعل من الممكن التعبير في جملة واحدة عما تريد نقله من خلال الرسم البياني (توضيح الرسالة).

ب إزالة العناصر غير المرتبطة بالرسالة والتركيز على الأجزاء التي تريد لفت الانتباه إليها (اختيار العناصر).

جـ ترتيب العنوان وتسميات المحاور والوحدات والملاحظات بشكل صحيح (توفير معلومات داعمة).

د تضمين أكبر عدد ممكن من العناصر غير المرتبطة بالرسالة لزيادة كمية المعلومات.

(3) لكل من أغراض التحليل (1 - 3)، اختر أنسب رسم بياني من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 تريد إدراك متوسطات درجات الحرارة الشهرية لعدة مدن معًا من نظرة واحدة.

2 تريد إظهار الفروق في نسب الشراء لفئة العمر × فئة المنتج باستخدام المساحات.

3 تريد رؤية العلاقة بين متغيرين كميين في حالة يكون فيها عدد النقاط قليلًا بما يكفي لقراءة الكثافة أيضًا بشكل كافٍ.

[الخيارات] أ مخطط مبعثر ب خريطة حرارية جـ مخطط مستطيلات

⭐ الخلاصة

تذكّر:
طابِق الرسم البياني مع البيانات (خريطة حرارية لقيمة عبر محورين؛ مخطط مستطيلات لفئتين بالمساحة؛ مخطط مبعثر/أعمدة/خطوط لمتغير واحد أو متغيرين)، ثم ارْوِ قصة بيانات: رسالة واحدة، وعناصر تخدمها فقط، وتسميات صادقة – وتحقق من وصولها إلى الجمهور.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: تذكّر رسمًا بيانيًا أربكك. هل كان الرسم البياني الخطأ، أم عناصر كثيرة جدًا، أم تسميات مفقودة؟

تحدٍّ: أُعطيت خريطة حرارية لا يبدأ مقياسها اللوني من الصفر، بحيث تبدو الفروق الصغيرة كبيرة ومثيرة. صف الانطباع الخاطئ الذي يخلقه ذلك، والتغيير الوحيد الذي من شأنه أن يجعله صادقًا دون تغيير البيانات.